

Apunts de Stop Motion

Recurs web creat amb MkDocs Material

Aquest document acompanya el lloc web publicat amb GitHub Pages i recull els continguts principals dels apunts: definició de la tècnica, variants, procés de treball, activitat de classe i configuració bàsica del web.



Portada del material de Stop Motion utilitzat com a base dels apunts.

Objectiu del recurs

Disposar d'uns apunts en format web i PDF que l'alumnat pugui consultar abans, durant i després de la creació del seu projecte de stop motion.

Índex dels apunts

Aquest PDF està pensat com a versió imprimible del web. Manté una estructura clara perquè es pugui utilitzar com a guia de classe o com a material de consulta per a l'alumnat.

Apartat	Contingut principal
1	Què és l'stop motion?
2	Variants: claymation i pixilació
3	Consideracions tècniques
4	Preproducció i planificació
5	Fases del procés
6	Activitat de classe
7	Avaluació
8	Recursos MkDocs Material utilitzats

Objectius didàctics

- Comprendre com es crea la sensació de moviment a partir d'imatges fixes.
- Identificar variants bàsiques de l'stop motion.
- Planificar una animació breu mitjançant guió, storyline i storyboard.
- Aplicar criteris tècnics de raccord, il·luminació i enquadre.
- Presentar el resultat final amb una mínima coherència audiovisual.

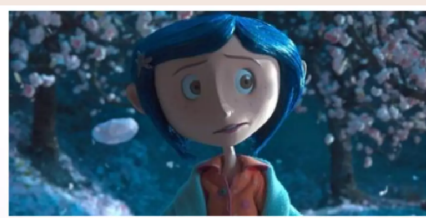
1. Què és l'stop motion?

L'stop motion és una tècnica d'animació que aparenta moviment a partir d'una sèrie de fotografies fixes successives. En cada fotografia es modifica lleugerament la posició de l'objecte, personatge o element que volem animar.

Quan aquestes imatges es col·loquen una darrere de l'altra i es reproduïxen com un vídeo, el nostre ull interpreta la successió de fotografies com si fora moviment real.

Què és l'STOP MOTION?

Stop motion és una tècnica d'animació que consisteix a aparentar el moviment d'objectes estàtics per mitjà d'una sèrie d'imatges fixes successives.



"Los mundos de Coraline" Henry Selick (2009)

Definició visual de la tècnica de stop motion.

Idea clau

No gravem el moviment directament: el construïm fotografia a fotografia. Per això és important que els canvis entre una imatge i la següent siguin xicotets i controlats.

2. Variants principals

Encara que totes les variants comparteixen la mateixa idea bàsica, el resultat visual canvia molt segons el material o el tipus de personatge que utilitzem.

Variants en l'STOP MOTION

- Claymation**: realitzada amb **plastilina** o un altre material maleable.
- Pixilació**: consisteix en fer fotografies d'una **persona** mantenint una postura fixa per a cada fotograma, com si fos una titella humana.



Variants treballades als apunts: claymation i pixilació.

Claymation

La claymation utilitza plastilina o materials mal·leables. Permet modificar formes, expressions i posicions amb facilitat, per això és molt adequada per a treballs escolars.

Pixilació

La pixilació consisteix a fotografiar persones en posicions fixes, com si foren titelles humanes. Dona lloc a moviments estranys, creatius i molt expressius.

3. Consideracions tècniques

Perquè l'animació siga clara i no done sensació de desordre, cal controlar alguns aspectes tècnics abans i durant el rodatge.

Nombre d'imatges

Com més fotografies fem per segon, més fluid serà el moviment. Per a una activitat de classe es pot treballar amb una exigència moderada, però cal evitar fer massa poques imatges.

Fotografies per segon	Resultat aproximat	Ús recomanat
6 fps	Moviment tallat	Proves inicials
12 fps	Moviment acceptable	Treballs escolars
24 fps	Moviment més fluid	Animació cinematogràfica

Consideracions prèvies en un STOP MOTION

-**Nombre d'imatges:** la idea de l'stop motion es aparentar moviment a partir d'una sèrie de fotografies.

Per tant, es recomana per a aconseguir un moviment realista que l'stop motion tinga **24 fotografies per segon**, que es la freqüència del cine.

Encara que el **mínim** per a tindre un video fluït son de **12 fotografies per segon**, però no menys.

Relació entre nombre d'imatges i fluïdesa del moviment.

Raccord, il·luminació i enquadre

Aquests tres elements són essencials perquè la seqüència siga coherent.

- Raccord: continuïtat entre els elements d'un pla. Cal evitar que objectes apareguen o desapareguen sense intenció.
- Il·luminació: la llum ha de ser estable. Si canvia molt entre fotografies, el vídeo farà bots visuals.
- Enquadre: la càmera ha d'estar fixa. És recomanable utilitzar trípode o un suport estable.

Consideracions prèvies en un STOP MOTION

-**Raccord**: és el terme que s'utilitza en el cine per a denominar la **relació de continuïtat** entre els diferents aspectes d'un pla.

-**Il·luminació**: este aspecte està molt unit amb el raccord. En l'**stop motion** **no pot hi haure bots d'il·luminació**, ja que si una foto és més obscura que altra, o té una altra temperatura de color, la acció no serà realista i el vídeo no queda bé.

-**Enquadre**: millor que mantingues sempre el mateix enquadre, és a dir, **no mogues la càmera mentre realitzes les fotografies**. Amb el temps i la pràctica pots provar de moure l'enquadre d'un costat a altre o apropant-se o allunyant-se del objecte, el que pot aportar un efecte més dinàmic al vídeo.

Aspectes tècnics previs: raccord, il·luminació i enquadre.

Consell pràctic

Abans de començar a fotografiar, convé fer una prova de 5 o 10 imatges i muntar-les ràpidament per comprovar si la càmera, la llum i el moviment funcionen bé.

4. Preproducció i planificació

La preproducció és la fase en què es decideix la idea, es concreta la història i es prepara tot el material necessari. Un bon rodatge depèn molt d'aquesta fase.

Preproducció

En grups de 3:



- 1- Pensar una història curta amb els elements.
- 2- Descriure una **storyline** (resumen de l'argument/història) dels fets més importants.
- 3- Pensar en el material que necessiteu, per a poder preparar l'escenografia, els personatges i tots els elements necessaris per a l'animació.

Elements de preproducció abans de començar el rodatge.

Tasques prèvies

- 1 Pensar una història curta i clara.
- 2 Escriure una storyline o resum breu de l'argument.
- 3 Decidir els personatges i els espais.
- 4 Fer un storyboard amb les escenes principals.
- 5 Preparar els materials i comprovar que es poden moure amb facilitat.

5. Fases del procés

Un projecte de stop motion es pot organitzar en tres grans moments: guió, rodatge i muntatge. En una activitat de classe convé separar bé aquestes fases perquè el grup treballi de manera ordenada.

Flux de treball d'un projecte de stop motion



Diagrama del procés de treball d'un projecte de stop motion.

Fases del procés:

1. Guió
2. Rodatge
3. Montatge

Construcció de:

- Personatges:

De plastilina i experimentació amb altres materials, objectes, etc.

- Escenaris amb diferents decorats senzills (caixa de sabates, revistes, cartolines, etc)

Fases del procés segons el material original.

En el rodatge, cada fotografia ha de representar un pas molt menut del moviment. En el muntatge, les fotografies s'ordenen i es converteixen en vídeo, amb possibilitat d'afegir so, música, títols i crèdits.

6. Activitat de classe

L'activitat es realitzarà en grups de tres persones. Cada grup haurà de crear una animació breu amb una idea senzilla, una escenografia controlada i un muntatge final.

Realització STOP MOTION: 3 persones

1. IDEA
2. GUIÓ (STORYBOARD)
3. FER L'ESCENOGRAFIA/PERSONATGES
4. REALITZACIÓ DE LES FOTOGRAFIES (mòbil, trípode, llum adequada, etc.)
5. MONTATGE PER ORDENADOR (sons, música, text, etc.)
6. ENSENYAR EL RESULTAT FINAL ALS COMPANYS

Passos proposats per realitzar l'activitat.

Lliurament de l'alumnat

- Vídeo final de l'animació.
- Guió o storyline.
- Storyboard amb les escenes principals.
- Breu explicació del procés de treball.
- Nom dels membres del grup.

Recordatori

És millor una història senzilla però ben resolta que una idea massa ambiciosa i difícil de gravar.

7. Rúbrica d'avaluació

La rúbrica permet valorar tant el resultat final com el procés de treball del grup.

Criteri	Descripció	Punts
Idea i guió	Història clara, coherent i adequada al temps disponible.	2
Escenografia i personatges	Imatges treballats i coherents amb la història.	2
Qualitat de l'animació	Moviment comprensible, sense bots excessius.	2
Muntatge final	Ordre correcte de les imatges, so i crèdits si escau.	2
Treball en grup	Organització, participació i presentació del resultat.	2

Total: 10 punts

Autoavaluació

- 1** Quina era la idea principal del nostre stop motion?
- 2** Quina part del procés ha sigut més fàcil?
- 3** Quina part ens ha costat més?
- 4** Què milloraríem si tornàrem a fer el projecte?
- 5** Hem treballat de manera equilibrada dins del grup?

8. Recursos MkDocs Material utilitzats

El web publicat utilitza el tema Material i diverses funcionalitats demanades en la tasca de la unitat.

- Búsqueda interna de recursos.
- Panells de navegació i navegació superior.
- Canvi entre tema clar i tema fosc.
- Admonitions normals i plegables.
- Fragments de codi amb numeració de línies i botó de còpia.
- Diagrama Mermaid per representar el procés de treball.
- Botó de baixada del PDF amb page-to-pdf.

Fragment de configuració

```
1  theme:
2    name: material
3    language: ca
4    features:
5      - navigation.sections
6      - navigation.top
7      - content.code.copy
8    palette:
9      - scheme: default
10        toggle:
11          icon: material/brightness-7
12          name: Canvia a mode fosc
13      - scheme: slate
14        toggle:
15          icon: material/brightness-4
16          name: Canvia a mode clar
17
18  plugins:
19    - search
20    - page-to-pdf
21
22  markdown_extensions:
23    - admonition
24    - pymdownx.details
25    - pymdownx.highlight:
26      linenums: true
27    - pymdownx.superfences
```

Annex: diagrama Mermaid i comprovació

El diagrama utilitzat al web resumeix el procés de treball de l'activitat.

```
1 graph TD
2   Idea[Idea] --> Guio[Guió]
3   Guio --> Storyboard[Storyboard]
4   Storyboard --> Rodatge[Rodatge]
5   Rodatge --> Muntatge[Muntatge]
6   Muntatge --> Presentacio[Presentació]
```

Comprovació dels requisits de la tasca

Element demanat	Inclòs
Tema Material aplicat	Sí
Búsqueda interna	Sí
Panells de navegació	Sí
Canvi clar/fosc	Sí
Admonitions normals i plegables	Sí
Codi amb numeració i botó de còpia	Sí
Diagrama Mermaid	Sí
Botó de PDF page-to-pdf	Sí
PDF amb el contingut	Sí

Per al lliurament

Cal entregar l'enllaç al repositori, l'enllaç a la web publicada amb GitHub Pages i aquest PDF amb el contingut dels apunts.